

Автор: vata_ot_nata
Королевство Арадон

РАЗБОР СИСТЕМЫ КОВКИ. ПЕРЕПРОВЕРКА. МЕДНЫЕ СПЛАВЫ

Со всеми данными, которые я использовал при написании статьи, можно ознакомиться в приложении. Некоторые мои предположения могут оказаться неверными.

Я решил перепроверить данные, выданные чатом ГПТ, и создал программу, которые бы перебрала все сплавы “первого порядка”, т.е. все сплавы, которые не содержат другие сплавы. Сплавы более высоких порядков, т.е. сплавы, которые содержат другие сплавы, я проверять не стал, т.к. они требуют в два раза больше ресурсов (кол-во получаемых слитков сплава = количество слитков в раздатчике кузни/2) и повышают характеристики оружия незначительно.

Код, который я использовал (его можно скачать в приложении):

```
# 1 - золото, 2 - железо, 3 - алмаз, 4 - незерит, 5 - медь, 6 - метеорит  
mass = [1.6, 2.4, 3, 3.5, 2.3]
```

```

speed = [2.4, 1.6, 1, 0.5, 1.7]
damage = [2, 6, 8, 12, 5]

best_weapon_proportions = [0, 0, 0, 0, 0]
best_rapier_proportions = [0, 0, 0, 0, 0]

# 1 - урон/сек, 2 - урон, 3 - скорость атаки, 4 - вес
best_weapon_stats = [0, 0, 0, 0]
best_rapier_stats = [0, 0, 0, 0]

# считает неэффективно, считает и невозможные сплавы,
# например, сплав из 3 слитков: 1 железа и 1 золота.
# Но я их отсекаю, так что на результат это не влияет,
# а влияет только на скорость вычислений.
# Так что всё равно
for n in range(1, 9+1): # проход по всем кол-вам металлов в сплаве
    for x in range(n + 1): # золото
        for y in range(n - x + 1): # железо
            for z in range(n - x - y + 1): # алмаз
                for w in range(n - x - y - z + 1): # незерит
                    for v in range(n - x - y - z - w + 1): # медь
                        if x+y+z+w+v == n: # если сплав возможен
                            pm = [x/n, y/n, z/n, w/n, v/n] # пропорции
металлов в сплаве
                            apm = [x, y, z, w, v] # абсолютные значения
металлов в сплаве

                            stat_mass = pm[0]*mass[0] + pm[1]*mass[1] +
pm[2]*mass[2] + pm[3]*mass[3] + pm[4]*mass[4]
                            stat_damage = pm[0]*damage[0] + pm[1]*damage[1]
+ pm[2]*damage[2] + pm[3]*damage[3] + pm[4]*damage[4]
                            stat_speed = pm[0]*speed[0] + pm[1]*speed[1] +
pm[2]*speed[2] + pm[3]*speed[3] + pm[4]*speed[4]
                            stat_dps = stat_damage*stat_speed # урон/сек

                            # проверка самого крутого оружия
                            if stat_dps > best_weapon_stats[0]:
                                best_weapon_proportions = apm
                                best_weapon_stats = [stat_dps, stat_damage,
stat_speed, stat_mass]

                            # проверка самой крутой рапиры
                            if stat_mass < 2.287: # если вес соответствует
рапире
                                if stat_damage > best_rapier_stats[1]:

```

```

best_rapier_proportions = apm
best_rapier_stats = [stat_dps,
stat_damage, stat_speed, stat_mass]

print("Сплав лучшего оружия:",
      best_weapon_proportions[0], "золота",
      best_weapon_proportions[1], "железа",
      best_weapon_proportions[2], "алмазов",
      best_weapon_proportions[3], "незерита",
      best_weapon_proportions[4], "меди")
print("Его статы:",
      best_weapon_stats[0], "урона/сек",
      best_weapon_stats[1], "урона",
      best_weapon_stats[2], "скорости атаки",
      best_weapon_stats[3], "веса")

print("Лучшая шпага:",
      best_rapier_proportions[0], "золота",
      best_rapier_proportions[1], "железа",
      best_rapier_proportions[2], "алмазов",
      best_rapier_proportions[3], "незерита",
      best_rapier_proportions[4], "меди")
print("Её статы:",
      best_rapier_stats[0], "урона/сек",
      best_rapier_stats[1], "урона",
      best_rapier_stats[2], "скорости атаки",
      best_rapier_stats[3], "веса")

```

Результаты расчётов в конце статьи

Для сплавов с медью я заметил, что дальность атаки в ней зависит от количества меди не напрямую.

Например,

$\frac{1}{4}$ меди в сплаве даёт 0.5 дальности атаки, а должна 0.25.

$\frac{1}{2}$ даёт 0.71 дальность атаки, а должна 0.5.

$\frac{1}{3}$ даёт 0.58, а должна 0.333.

Дальность атаки не зависит от соотношений других металлов — сплав 2 железо + 1 медь даёт столько же дальности атаки, сколько и 1 железо + 1 медь + 1 золото.

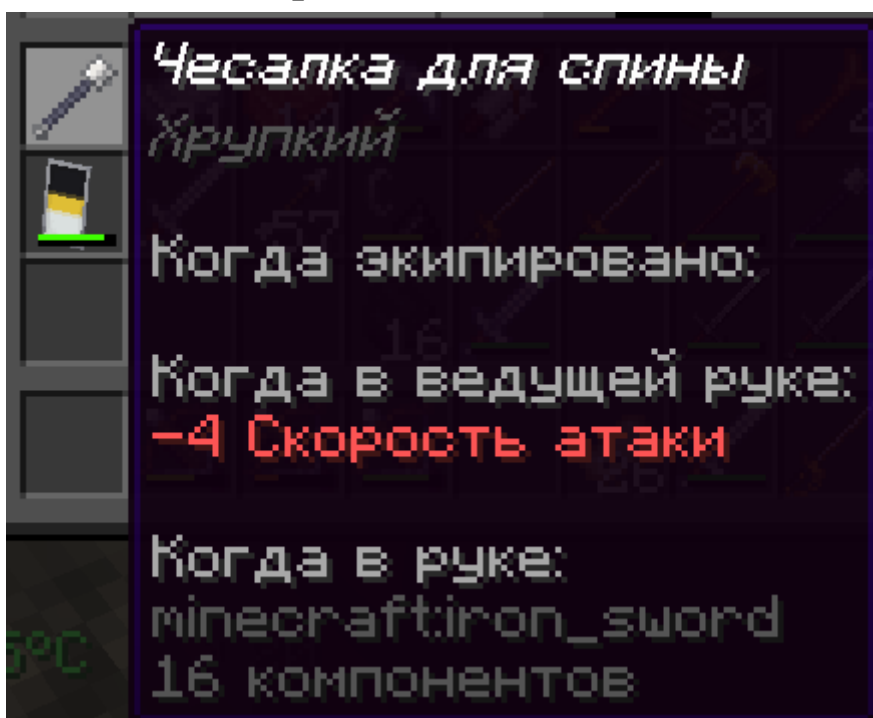
Хотя дальность атаки увеличивает дальность только для нанесения удара по игроку (далее замах), а не расчёта урона после (далее атака), но, в теории, это должно давать преимущество в бою (требуется проверки 😊)

Для двуручных мечей и топоров использование меди особенно актуально, т.к. дальность их атаки примерно на 0.7 блока больше, чем у обычного меча, шпаги, булавы.

Чтобы найти лучшие сплавы с определенным количеством меди я добавил следующую проверку:

```
if pm[4] >= 0.5: # меди больше 50%  
    # проверка самого крутого оружия  
    ...  
    # проверка самой крутой рапиры  
    ...
```

Также я проверил параметры метеоритного сплава. Результаты удручающие. 0 урона, 0 скорость атаки, 0 защиты, 550 прочности.



Зато теперь у меня есть чесалка для спины с текстурой булавы 😊

Ещё я заметил интересный эффект: сплав (8 медь + 1 золото) + 7 медь (98% меди и 2% золота) имеет 558.58 прочности, хотя у меди 550 прочности, а у золота 7.78.

При увеличении/уменьшении доли золота в сплаве, прочность снижается.

Результаты

Лучшее оружие: 4 золота, 5 незерита

10.16 урона/сек, 7.556 урона, 1.3444 скорости атаки, 2.656 веса - меч или топор, но скорее всего меч

(Лучше использовать сплав 1 золото + 1 незерит, т.к. он дешевле

10.15 урона/сек, 7 урона, 1.45 скорость атаки, 2.55 веса - меч)

Лучшая шпага: 2 золота, 1 железо, 1 незерит

9.49 урона/сек, 5.5 урона, 1.73 скорости атаки, 2.28 веса

БЕЗ НЕЗЕРИТА

Лучшее оружие: железо

9.6 урона/сек, 6 урон, 1.6 скорость атаки, 2.4 вес - меч

Лучшая шпага: 1 золото, 6 железа

9.2853 урона/сек, 5.43 урона, 1.71 скорость, 2.29 вес

С ДОБАВЛЕНИЕМ 25%+ МЕДИ

(+0.5 дальность атаки)

Лучшего оружия: 2 золота, 3 незерита, 2 меди

9.9 урона/сек, 7.14 урона, 1.39 скорости атаки, 2.61 веса - меч

Лучшей шпаги: 2 золота, 1 железа, 1 незерита, 2 меди

9.16 урона/сек, 5.33 урона, 1.72 скорости атаки, 2.28 веса

БЕЗ НЕЗЕРИТА, 25%+ МЕДИ

Лучшего оружия: 3 железа, 1 меди

9.34 урона/сек, 5.75 урона, 1.63 скорости атаки, 2.375 веса - меч

Лучшей шпаги: 1 золота, 5 железа, 2 меди

9.05625 урона/сек 5.25 урона 1.725 скорости атаки 2.275 веса

С ДОБАВЛЕНИЕМ 50%+ МЕДИ

(+0.71 дальность атаки)

Лучшего оружия: 1 золота, 3 незерита, 4 меди

9.7 урона/сек, 7.25 урона, 1.34 скорости атаки, 2.66 веса - меч или топор, но скорее всего меч

Лучшей шпаги: 2 золота, 1 незерита, 3 меди

8.96 урона/сек 5.17 урона 1.73 скорости атаки 2.27 веса

БЕЗ НЕЗЕРИТА, 50%+ МЕДИ

Лучшего оружия: 1 железа, 1 меди

9.08 урона/сек, 5.5 урона, 1.65 скорости атаки, 2.35 веса - меч (очень слабо)

Лучшей шпаги: 1 золота, 3 железа, 4 меди
8.75 урона/сек, 5.0 урона, 1.75 скорости атаки, 2.25 веса



Самое слабое оружие Арадона